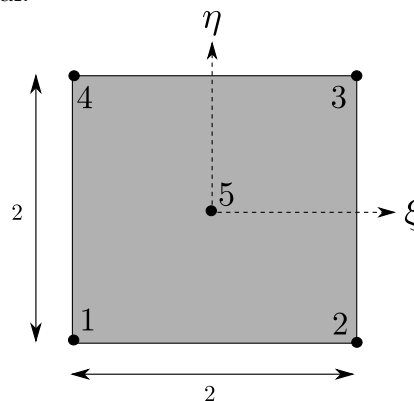


Structure en contraintes plane

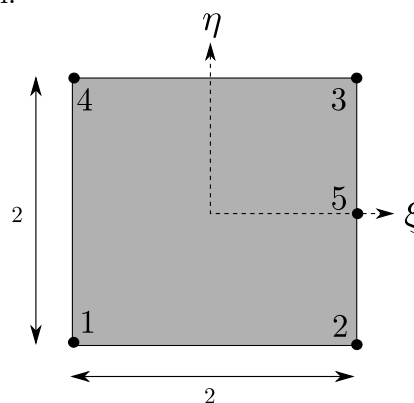
Exercice 1 :

Cet exercice est tiré de l'examen 2017. Aucune des questions ne nécessite de calculs lourds.

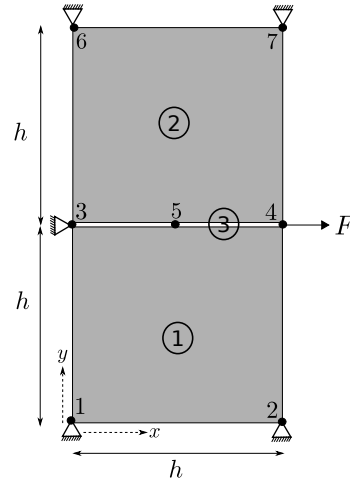
1. Élément fini Q5 avec nœud central.



- (a) Pour le système d'axes (coordonnées naturelles) donné ci-dessus, expliciter les fonctions d'interpolation de l'élément (indication : commencer par évaluer N_5 , et ensuite modifier les fonctions de forme de l'élément bilinéaire classique Q4 pour satisfaire les propriétés des fonctions de forme).
 - (b) Vérifiez que la somme des fonctions d'interpolation vaut 1 en tout point.
2. Élément Q5 avec un nœud latéral.



- (a) Pour un nouvel élément Q5 (nœud ajouté sur le milieu d'un côté), expliciter les fonctions d'interpolation pour la géométrie donnée ci-dessus.
 - (b) Vérifiez que la somme des fonctions d'interpolation vaut 1 en tout point.
 - (c) Dessiner un schéma montrant comment cet élément peut être utilisé pour créer un maillage conforme avec transition entre des éléments Q4 à des éléments Q8.
3. Considérez la structure rectangulaire suivante composée de deux éléments Q5 de la partie 2, et d'un élément barre (élément numéro 3) à trois nœuds (nœuds 3, 5 et 4).



- Sans calculer les intégrales, donner la structure en bloc de la matrice de rigidité globale en explicitant seulement les coefficients qui proviennent de l'assemblage (les coefficients peuvent être écrits de façon générique, avec k_{ij}^a , pour le coefficient ij de l'élément a).
- Mettez en valeur les inconnues dans le système d'équation $Kd = F$, et expliquer comment vous pourriez obtenir les inconnues en déplacement.
- Dessinez schématiquement la forme du champ de déplacement dans chacun des éléments.